

$$3.2 \quad a) B = \text{Span} \{1, x, x^2\}$$

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x)dx$$

$$\text{Nechť } v_1 = 1 \quad v_2 = x \quad v_3 = x^2$$

Pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace najdeme ortonormální bázi B .

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 dx}} = \frac{1}{2}$$

$$\tilde{u}_2 = v_2 - u_2 = x - \langle u_1, v_2 \rangle u_1 = x - \int_1^5 \frac{1}{2} x dx \cdot \frac{1}{2} =$$

$$= x - 3$$

$$u_2 = \frac{\tilde{u}_2}{\|\tilde{u}_2\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{2,3}$$

$$\tilde{u}_3 = v_3 - u_3 = v_3 - \langle u_1, v_3 \rangle u_1 - \langle u_2, v_3 \rangle u_2 =$$

$$= x^2 - \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \cdot \frac{1}{2} - \int_1^5 \frac{x-3}{2,3} \cdot x^2 dx \cdot \frac{x-3}{2,3} =$$

$$= x^2 - 6x + 7,82$$

$$u_3 = \frac{\tilde{u}_3}{\|\tilde{u}_3\|} = \frac{x^2 - 6x + 7,82}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + 7,82)^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + 7,82}{2,4}$$

Ortonormální báze je tedy:

$$U = \left(\frac{1}{2}, \frac{x-3}{2,3}, \frac{x^2-6x+7,82}{2,4} \right). \text{ Ověříme zda je to tak:}$$

$$\langle u_1, u_2 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \frac{x-3}{2,3} dx = 0$$

$$\langle u_1, u_3 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \frac{x^2-6x+7,82}{2,4} dx = 0$$

$$\langle u_2, u_3 \rangle = \int_1^5 \frac{x-3}{2,3} \cdot \frac{x^2-6x+7,82}{2,4} dx = 0$$

Všichni jsou navzájem ortogonální a mají délku

$$\|u_1\| = \|u_2\| = \|u_3\| = 1$$

Jsou tedy ortonormální báze

b) Použijeme vzorec ze skript a ortonormální báze zjištěnou v bodě (a). Ortogonální přímce $\sin x$ můžeme vyjádřit následovně:

$$\begin{aligned}\sin x &= \langle u_1, \sin x \rangle u_1 + \langle u_2, \sin x \rangle u_2 + \langle u_3, \sin x \rangle u_3 = \\ &= \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{x-3}{2,3} \sin x \, dx \cdot \frac{x-3}{2,3} + \int_1^5 \frac{x^2-6x+7,82}{2,4} \sin x \, dx \cdot \frac{x^2-6x+7,82}{2,4} \\ &= -0,045x^2 - 0,38x + 1,66\end{aligned}$$

Teda :

$$\sin x = -0,045x^2 - 0,38x + 1,66$$

c) Normu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$ zjišťujeme podle definice normy:

$$\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\| = \sqrt{\langle \sin(x) - (ax^2 + bx + c), \sin(x) - (ax^2 + bx + c) \rangle}$$

V našem případě:

$$\|\sin(x) - (-0,045x^2 - 0,38x + 1,66)\| =$$

$$= \sqrt{\int_1^5 (\sin x - (-0,045x^2 - 0,38x + 1,66))^2 \, dx} =$$

$$= 0,32$$